03.11.2026

PMP - Tema 4 - Lab 5

Ex 1

a) $t=1 : \alpha_1(j) = P(O_1 = o_1, X_1 = j)$

Regula produsului

$\Rightarrow \alpha_1(j) = \underbrace{P(X_1 = j)}_{\pi_j} \cdot \underbrace{P(O_1 = o_1 \mid X_1 = j)}_{b_j(o_1)}$

$\Rightarrow \alpha_1(j) = \pi_j \cdot b_j(o_1)$

b) Din formula probabilității totale:

$$\alpha_t(j) = \sum_i P(O_1 = o_1 \dots O_t = o_t, X_{t-1} = i, X_t = j)$$

Regula produsului

$$\Rightarrow \alpha_t(j) = \sum_i P(O_t = o_t \mid O_1 = o_1 \dots O_{t-1} = o_{t-1}, X_{t-1} = i, X_t = j) \cdot P(O_1 = o_1, \dots O_{t-1} = o_{t-1}, X_{t-1} = i, X_t = j) \quad (1)$$

Observația depinde doar de starea curentă:

$$P(O_t = o_t \mid O_1 = o_1 \dots O_{t-1} = o_{t-1}, X_{t-1} = i, X_t = j) = P(O_t = o_t \mid X_t = j) = b_j(o_t) \quad (2)$$

$P(O_1 = o_1 \dots O_{t-1} = o_{t-1}, X_{t-1} = i, X_t = j)$ Regula produsului

$= P(X_t = j \mid O_1 = o_1 \dots O_{t-1} = o_{t-1}, X_{t-1} = i) \cdot \underbrace{P(O_1 = o_1 \dots O_{t-1} = o_{t-1}, X_{t-1} = i)}_{\alpha_{t-1}(i)}$

Proprietatea lui Markov

$$= P(X_t = j \mid X_{t-1} = i) \cdot \alpha_{t-1}(i)$$

$$= a_{ij} \cdot \alpha_{t-1}(i) \quad (3)$$

(2) și (3) în (1) $\Rightarrow \alpha_t(j) = \sum_i b_j(o_t)\, a_{ij}\, \alpha_{t-1}(i)$

$\Rightarrow \alpha_t(j) = b_j(o_t) \cdot \sum \alpha_{t-1}(i) \cdot a_{ij}$, $t = 2 \dots T$

c) Formula probabilității totale:

$$P(O_1 = o_1 \dots O_T = o_T) = \sum_j P(O_1 = o_1 \dots O_T = o_T, X_T = j)$$

$$= \sum_j \alpha_T(j)$$